

Zu einer Beweisstrategie für gemeinsame Primteiler von Binomialkoeffizienten

März 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen eine Beweisstrategie für die Aussage, dass für ganze Zahlen

$$1 \leq i < j \leq \frac{n}{2}$$

eine Primzahl $p \geq i$ existiert mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Der vorliegende Text ist kein abgeschlossener Beweis, sondern eine klassische, von Modellvokabular bereinigte Parallelfassung einer strukturierten Beweisarchitektur. Der algebraische Teil beruht auf einer Master-Identität für Binomialkoeffizienten, auf der Lokalisierung derjenigen Primzahlen, die den Korrekturterm $\binom{j}{i}$ teilen können, sowie auf einem Brückenlemma für hohe Primzahlpotenzen. Der globale Teil reduziert den blockierten Fall für $i \geq 10$ auf die Existenz zweier benachbarter S_i -glatter Zahlen. Wir markieren ausdrücklich die Stellen, an denen die Strategie noch zusätzliche Strenge benötigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Die Zielaussage	2
3	Klassische Werkzeuge	3
4	Das tame-Fenster	3
5	Freie Hochmoden	4
6	Erste Fallzerlegung	4
7	Das Brückenlemma für hohe Potenzen	5
8	Residualfall und schwaches Escape-Lemma	6

9	Der große Fall $i \geq 10$	6
9.1	Knappheit des tame-Fensters	7
9.2	Kontrollierte Positionen	7
9.3	Lokale Glättung	7
9.4	Glatte Nachbarn	7
9.5	Globale Schranke	8
10	Kleine Fälle	8
11	Programmatische Hauptsatz-Synthese	9
12	Offene Punkte	9
13	Schlussbemerkung	10

1 Einleitung

Wir betrachten die folgende Zielaussage.

Für ganze Zahlen $1 \leq i < j \leq n/2$ existiert eine Primzahl $p \geq i$, die sowohl $\binom{n}{i}$ als auch $\binom{n}{j}$ teilt.

Die Grundidee der Strategie ist einfach:

- 1) Man betrachtet den kurzen Block

$$P_i(n) := n(n-1) \cdots (n-i+1).$$

- 2) Große Primteiler $> j$ liefern sofort gemeinsame Primteiler.
- 3) Im verbleibenden Fall müssen alle großen Primteiler in einem schmalen Fenster $(j-i, j]$ liegen.
- 4) Im residualen blockierten Fall wird gezeigt, dass für $i \geq 10$ zwei benachbarte S_i -glatte Zahlen im i -Block entstehen.
- 5) Dies liefert eine effektive obere Schranke für n .

2 Die Zielaussage

Satz 2.1 (Zielaussage). *Für ganze Zahlen n, i, j mit*

$$1 \leq i < j \leq \frac{n}{2}$$

existiert eine Primzahl $p \geq i$ mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Bemerkung 2.2. Der vorliegende Text gibt keine vollständige Beweisführung von Satz 2.1, sondern eine klassische Rekonstruktion einer Beweisstrategie.

3 Klassische Werkzeuge

Lemma 3.1 (Kummer). *Für eine Primzahl p und $n \geq k \geq 0$ ist*

$$v_p\left(\binom{n}{k}\right)$$

gleich der Anzahl der Überträge beim Addieren von k und $n - k$ in Basis p .

Lemma 3.2 (Legendre). *Für $m \geq 1$ und eine Primzahl p gilt*

$$v_p(m!) = \sum_{r \geq 1} \left\lfloor \frac{m}{p^r} \right\rfloor.$$

Lemma 3.3 (Sylvester–Schur). *Für $n \geq 2k$ besitzt das Produkt*

$$n(n-1) \cdots (n-k+1)$$

einen Primfaktor $> k$.

Lemma 3.4 (Master-Identität). *Für $n \geq j > i \geq 1$ gilt*

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i}.$$

Insbesondere folgt für jede Primzahl p ,

$$v_p\left(\binom{n}{j}\right) = v_p\left(\binom{n}{i}\right) + v_p\left(\binom{n-i}{j-i}\right) - v_p\left(\binom{j}{i}\right).$$

4 Das tame-Fenster

Der Korrekturterm $\binom{j}{i}$ kann nur ganz bestimmte Primzahlen absorbieren.

Lemma 4.1 (Tame-Fenster). *Sei $p > i$ prim. Dann gilt*

$$p \mid \binom{j}{i} \iff p \in (j-i, j].$$

Beweis. Da $p > i$, tritt p im Nenner $i!$ nicht auf. Also teilt p genau dann $\binom{j}{i}$, wenn das Produkt

$$j(j-1) \cdots (j-i+1)$$

ein Vielfaches von p enthält. Wegen $p > i$ kann in einem Block der Länge i höchstens ein Vielfaches von p vorkommen. Dies ist genau dann der Fall, wenn $p \in (j-i, j]$. $\square$

Lemma 4.2 (Einfache tame-Bewertung). *Ist $q \in (j-i, j]$ prim und $q > i$, dann gilt*

$$v_q\left(\binom{j}{i}\right) = 1.$$

Beweis. Wie im Beweis von Lemma 4.1 kann in

$$j(j-1) \cdots (j-i+1)$$

höchstens ein Vielfaches von q liegen, und bei $q \in (j-i, j]$ liegt genau eines vor. Da $q \nmid i!$, ist die Bewertung gleich 1. $\square$

5 Freie Hochmoden

Definition 5.1. Wir nennen eine Primzahl p einen *Zeugen* für (n, i, j) , wenn

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Lemma 5.2 (Freier Hochmodus). *Besitzt der Block*

$$P_i(n) = n(n-1) \cdots (n-i+1)$$

einen Primteiler $p > j$, so ist p ein Zeuge.

Beweis. Da $p > j$, tritt p weder in $i!$ noch in $j!$ auf. Weil $p \mid P_i(n)$, folgt

$$p \mid \binom{n}{i}.$$

Der j -Block

$$n(n-1) \cdots (n-j+1)$$

enthält den i -Block als Teilprodukt, also auch den durch p teilbaren Faktor. Wieder gilt $p \nmid j!$. Also

$$p \mid \binom{n}{j}.$$

□

Korollar 5.3. *Ist (n, i, j) blockiert, also ohne Zeugen, so sind alle Primteiler von $P_i(n)$ höchstens j .*

6 Erste Fallzerlegung

Definition 6.1 (Blockiert). Ein Tripel (n, i, j) heißt *blockiert*, wenn kein Zeuge existiert.

Satz 6.2 (Erste Fallzerlegung). *Sei $1 \leq i < j \leq n/2$. Dann gilt:*

- (A) *Entweder $P_i(n)$ besitzt einen Primteiler $p > j$, dann existiert ein Zeuge.*
- (B) *Oder $P_i(n)$ ist j -glatt. Dann besitzt $P_i(n)$ nach Lemma 3.3 dennoch einen Primteiler $q > i$, also einen Primteiler*

$$q \in (i, j].$$

Beweis. Fall (A) ist Lemma 5.2. Falls (A) nicht vorliegt, sind alle Primteiler von $P_i(n)$ höchstens j . Zugleich liefert Lemma 3.3 einen Primteiler $> i$. Also liegt wenigstens ein Primteiler in $(i, j]$. □

7 Das Brückenlemma für hohe Potenzen

Der residuale schwierige Fall tritt dann auf, wenn ein Primteiler $q \in (i, j]$ im kurzen Block vorkommt und zugleich vom Korrekturterm $\binom{j}{i}$ absorbiert werden kann. Hohe Potenzen dieses Primteilers erzwingen jedoch wieder einen Zeugen.

Lemma 7.1 (Brückenlemma). *Sei p prim mit $i \leq p \leq j$. Es gebe ein $k \in \{0, \dots, i-1\}$ mit*

$$p^v \mid (n-k), \quad v \geq 2, \quad p^v > j.$$

Dann ist p ein Zeuge für (n, i, j) .

Beweis. Zunächst für $\binom{n}{i}$: Da $p \geq i$, kann im Block

$$n(n-1) \cdots (n-i+1)$$

höchstens ein Vielfaches von p auftreten, nämlich $n-k$. Wegen $p^v \mid (n-k)$ mit $v \geq 2$ gilt

$$v_p(n(n-1) \cdots (n-i+1)) \geq 2.$$

Ferner gilt $v_p(i!) \leq 1$, da $p \geq i$. Also

$$v_p\left(\binom{n}{i}\right) \geq 1.$$

Nun für $\binom{n}{j}$: Setze

$$N_j := n(n-1) \cdots (n-j+1).$$

Da $k \leq i-1 < j$, liegt der Faktor $n-k$ auch in N_j . Schreibe A_r für die Anzahl der Vielfachen von p^r im j -Block. Dann gilt

$$v_p(N_j) = \sum_{r \geq 1} A_r.$$

Nach Legendre ist

$$v_p(j!) = \sum_{r \geq 1} \left\lfloor \frac{j}{p^r} \right\rfloor.$$

Aus $p^v \mid (n-k)$ und $p^v > j$ folgt, dass der j -Block genau ein Vielfaches von p^v enthält. Also

$$A_v = 1 \quad \text{und} \quad \left\lfloor \frac{j}{p^v} \right\rfloor = 0.$$

Ferner gilt für jedes $r \geq 1$,

$$A_r \geq \left\lfloor \frac{j}{p^r} \right\rfloor.$$

Somit

$$v_p(N_j) - v_p(j!) = \sum_{r \geq 1} \left(A_r - \left\lfloor \frac{j}{p^r} \right\rfloor \right) \geq 1.$$

Also

$$v_p\left(\binom{n}{j}\right) \geq 1.$$

Damit teilt p beide Binomialkoeffizienten. □

8 Residualfall und schwaches Escape-Lemma

Der einzige wirklich kritische Fall ist nun derjenige, in dem ein Primteiler $q \in (j - i, j]$ den kurzen Block trifft, q also den Korrekturterm $\binom{j}{i}$ teilt, und zugleich nur mit Exponent 1 auftritt.

Definition 8.1 (Lonely-Cofaktor). Sei $q \in (j - i, j]$ prim und

$$v_q(n - k_q) = 1$$

für ein $k_q \in \{0, \dots, i - 1\}$. Dann schreiben wir

$$n - k_q = q m_q, \quad \gcd(q, m_q) = 1.$$

Die Zahl m_q heißt der *lonely-Cofaktor*.

Lemma 8.2 (Schwaches Escape-Lemma). Sei (n, i, j) blockiert, und sei

$$n - k_q = q m_q, \quad q \in (j - i, j], \quad \gcd(q, m_q) = 1, \quad v_q(n - k_q) = 1.$$

Dann gilt: Jeder Primteiler $r > i$ von m_q liegt selbst im Intervall

$$r \in (j - i, j].$$

Insbesondere besitzt m_q keinen Primteiler $> j$.

Beweis. Sei $r \mid m_q$ mit $r > i$. Dann gilt $r \mid (n - k_q)$, also tritt r im i -Block auf. Wegen $r > i$ gibt es dort höchstens ein Vielfaches von r , also

$$r \mid \binom{n}{i}.$$

Wäre $r > j$, so wäre r nach Lemma 5.2 ein Zeuge. Das ist unmöglich, da (n, i, j) blockiert ist. Also gilt $r \leq j$.

Wäre nun $r \notin (j - i, j]$, so wäre r nicht tame, also würde $r \nmid \binom{j}{i}$ gelten. In diesem Fall könnte der Korrekturterm in Lemma 3.4 den r -Beitrag nicht absorbieren. Damit müsste r auch in $\binom{n}{j}$ auftreten, also ein Zeuge sein. Widerspruch.

Folglich gilt

$$r \in (j - i, j].$$

□

Bemerkung 8.3. Dies ist bewusst schwächer als die Aussage, dass m_q vollständig i -glatt sei. Für den globalen Schluss genügt es, dass alle großen Primteiler von m_q in demselben schmalen Fenster liegen.

9 Der große Fall $i \geq 10$

Jetzt folgt das globale Argument.

9.1 Knappheit des tame-Fensters

Lemma 9.1 (Brun–Titchmarsh). *Für $x \geq 1$ und $y \geq 2$ gilt*

$$\pi(x + y) - \pi(x) \leq \frac{2y}{\ln y}.$$

Lemma 9.2 (Tame-Knappheit). *Für $i \geq 10$ gilt*

$$\pi(j) - \pi(j - i) \leq \left\lfloor \frac{2i}{\ln i} \right\rfloor \leq i - 2.$$

Beweis. Die erste Ungleichung ist Brun–Titchmarsh mit $x = j - i$, $y = i$. Die zweite ist eine elementare numerische Abschätzung für $i \geq 10$. $\square$

9.2 Kontrollierte Positionen

Definition 9.3 (Kontrollierte Position). Eine Position $t \in \{0, \dots, i - 1\}$ des i -Blocks heißt *kontrolliert*, wenn der Blockterm $n - t$ einen Primteiler $r > i$ besitzt.

Definition 9.4 (Unkontrollierte Position). Eine Position $t \in \{0, \dots, i - 1\}$ heißt *unkontrolliert*, wenn der Blockterm $n - t$ keinen Primteiler $> i$ besitzt.

Bemerkung 9.5. Da $r > i$, kann ein Primteiler r in einem Block der Länge i höchstens einmal auftreten. Also kontrolliert jede große Primzahl $r > i$ höchstens eine Position.

Lemma 9.6 (Adjazenzlemma). *Wenn höchstens $i - 2$ Positionen des i -Blocks kontrolliert sind, dann existieren zwei benachbarte unkontrollierte Positionen.*

Beweis. Unter i Positionen bleiben bei höchstens $i - 2$ kontrollierten Positionen mindestens zwei unkontrollierte übrig. In einem linearen Block können zwei unkontrollierte Positionen nur dann stets voneinander getrennt werden, wenn mindestens $i - 1$ Positionen kontrolliert sind. Dies ist hier nicht der Fall. $\square$

9.3 Lokale Glättung

Definition 9.7. Sei

$$S_i := \{\text{Primzahlen} \leq i\}.$$

Eine natürliche Zahl heißt S_i -glatt, wenn alle ihre Primteiler in S_i liegen.

Lemma 9.8 (Lokale Glättung). *Jede unkontrollierte Position ist S_i -glatt.*

Beweis. Dies ist unmittelbar die Definition einer unkontrollierten Position. $\square$

9.4 Glatte Nachbarn

Satz 9.9 (Existenz eines glatten Nachbarpaares). *Sei $i \geq 10$ und sei (n, i, j) blockiert. Dann existieren zwei benachbarte S_i -glatte Zahlen im i -Block.*

Beweis. Nach Lemma 9.2 gibt es höchstens $i - 2$ Primzahlen im tame-Fenster $(j - i, j]$. Nach Lemma 8.2 können große Primteiler blockierter Konfigurationen nur aus diesem Fenster stammen. Da jede solche Primzahl höchstens eine Position kontrolliert, gibt es höchstens $i - 2$ kontrollierte Positionen.

Nach Lemma 9.6 existieren daher zwei benachbarte unkontrollierte Positionen. Nach Lemma 9.8 sind die zugehörigen Blockterme S_i -glatt. $\square$

Korollar 9.10. *Unter den Voraussetzungen von Satz 9.9 existieren aufeinanderfolgende natürliche Zahlen*

$$x, \quad x - 1,$$

die beide S_i -glatt sind.

Beweis. Die benachbarten glatten Blockterme haben die Form

$$x = n - t, \quad x - 1 = n - (t + 1)$$

für ein $t \in \{0, \dots, i - 2\}$. $\square$

9.5 Globale Schranke

Definition 9.11. Sei

$$B(i) := \max\{x \in \mathbb{N} : x \text{ und } x - 1 \text{ sind } S_i\text{-glatt}\}.$$

Satz 9.12 (Globale Schranke). *Sei $i \geq 10$ und sei (n, i, j) blockiert. Dann gilt*

$$n \leq B(i) + i - 1.$$

Beweis. Nach Korollar 9.10 existiert ein Paar aufeinanderfolgender S_i -glatter Zahlen

$$x, \quad x - 1$$

mit $x = n - t$ für ein $t \in \{0, \dots, i - 1\}$. Also

$$x \leq B(i).$$

Daher

$$n = x + t \leq B(i) + (i - 1).$$

$\square$

10 Kleine Fälle

Lemma 10.1 (Fall $i = 3$, programmatische Fassung). *Es existiert keine blockierte Konfiguration $(n, 3, j)$ mit $n > 10$.*

Beweisidee. Im Dreierblock

$$n(n - 1)(n - 2)$$

sind Parität und Dreiteilbarkeit derart starr, dass ein vollständiger blockierter Fall nicht möglich sein sollte. Eine vollständige Version dieses Arguments müsste nach Restklassen modulo 2, 3 oder 6 unterscheiden. $\square$

Satz 10.2 (Kleine Werte $4 \leq i \leq 9$, programmatische Fassung). *Für $4 \leq i \leq 9$ ist jede blockierte Konfiguration entweder durch Satz 9.12 nach oben beschränkt oder durch direkte endliche Rechnung ausschließbar.*

Bemerkung 10.3. Für einen vollständigen Beweis ist hier eine reproduzierbare Computersektion nötig.

11 Programmatische Hauptsatz-Synthese

Satz 11.1 (Programmatische Hauptsatzfassung). *Für jedes Tripel ganzer Zahlen*

$$1 \leq i < j \leq \frac{n}{2}$$

existiert eine Primzahl $p \geq i$ mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Beweisstrategie. Die Strategie zerfällt in sieben Schritte:

- 1) Große Primteiler $> j$ des i -Blocks liefern sofort Zeugen.
- 2) Im verbleibenden Fall ist der i -Block j -glatt.
- 3) Primteiler $> i$ können nur im tame-Fenster $(j - i, j]$ vom Korrekturterm $\binom{j}{i}$ absorbiert werden.
- 4) Hohe Potenzen solcher Primteiler erzwingen durch Lemma 7.1 wieder Zeugen.
- 5) Im residualen Exponent-1-Fall zeigt Lemma 8.2, dass alle großen Restprimteiler weiterhin im tame-Fenster liegen müssen.
- 6) Für $i \geq 10$ ist dieses Fenster zu klein, um alle Positionen des i -Blocks zu kontrollieren; also entstehen zwei benachbarte S_i -glatte Zahlen und damit eine obere Schranke für n .
- 7) Die verbleibenden kleinen Fälle werden separat behandelt.

□

12 Offene Punkte

Die Strategie ist jetzt klassisch formuliert, aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Die offenen Punkte sind:

- 1) **Residualbegriffe:** Der Übergang von der allgemeinen blockierten Situation zum präzisen lonely-Residualfall muss vollständig formalisiert werden.
- 2) **Nicht-tame $\Rightarrow$ Zeuge:** Mehrere Schritte benutzen, dass ein Primteiler außerhalb des tame-Fensters nicht absorbiert werden kann. Das sollte in einem eigenen isolierten Lemma streng geführt werden.

- 3) **Kleine Fälle:** Die Bereiche $i = 1, 2, 3$ und $4 \leq i \leq 9$ müssen vollständig geschlossen werden.
- 4) **Computationale Restprüfung:** Falls endliche Suche verwendet wird, braucht es Algorithmus, Suchraum und Zertifizierung.

13 Schlussbemerkung

Die hier vorgelegte klassische Parallelfassung zeigt, dass die Beweisarchitektur auch ohne Modellvokabular in eine klare Form gebracht werden kann. Besonders tragfähig erscheinen:

- die Lokalisierung des tame-Fensters,
- das Brückenlemma für hohe Potenzen,
- das globale Argument über Tame-Knappheit und glatte Nachbarpaare.

Der eigentliche Engpass liegt weniger im globalen Zählteil als in der vollständigen Kontrolle des residualen Falls. Genau dort entscheidet sich, ob aus der Strategie ein vollständiger Beweis werden kann.

Literatur

- [1] A. Baker, G. Wüstholz, *Logarithmic Forms and Diophantine Geometry*, Cambridge University Press, 2007.
- [2] J.-H. Evertse, On equations in S -units and the Thue–Mahler equation, *Inventiones Mathematicae* **75** (1984), 561–584.
- [3] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6th ed., Oxford University Press, 2008.
- [4] E. E. Kummer, Über die Ergänzungssätze zu den allgemeinen Reciprocitätsgesetzen, *J. Reine Angew. Math.* **44** (1852), 93–146.
- [5] M. B. Nathanson, *Elementary Methods in Number Theory*, Springer, 2000.